

ДОКУМЕНТ №09 — ИСПРАВЛЕНИЯ (редакция 2.1)

Чернокнижный Евгений Валерьевич
Независимый исследователь
ORCID: 0009-0007-2558-9172
E-mail: chernocnijniy@yandex.ru

2026 г.

Исправление 1: Раздел 3.3 — формула расстояния

Заменить весь раздел 3.3 на:

0.1 Расчёт расстояния через фазу

Связь между фазой цикла M и световым временем даётся интегрированием фазового потока. Поскольку $\Phi_M = dM/ds$, где $s = c \cdot t$ — световой путь, расстояние по световому времени:

$$D_{\text{lt}}(M) = \int_0^M \frac{dM'}{\Phi_M(M')} \quad (1)$$

При $\Phi_M(M) = \Phi_{M0} \cdot e^{bM}$ (Документ №35, №17):

$$D_{\text{lt}}(M) = \frac{1 - e^{-bM}}{b \cdot \Phi_{M0}} \quad (2)$$

где $b = \sqrt{\Phi_{\text{tor}}} = 2,9155$, $\Phi_{M0} = 3,39 \times 10^{-28} \text{ м}^{-1}$ (значение при $M = 0$).

Проверка: при $M = 0,5$ (экватор цикла):

$$D_{\text{lt}}(0,5) = \frac{1 - e^{-1,458}}{2,9155 \times 3,39 \times 10^{-28}} \quad (3)$$

$$= \frac{0,767}{9,88 \times 10^{-28}} \quad (4)$$

$$= 7,76 \times 10^{26} \text{ м} \quad (5)$$

$$\approx 82,0 \text{ млрд св. лет} \quad (6)$$

Это точно совпадает с временем полупериода цикла $T/2 = 82$ млрд лет (Документ №17, §1.3). Подтверждает правильность формулы.

Текущее значение ($M = 0,29$):

$$D_{\text{lt}}(0,29) = \frac{1 - e^{-0,845}}{9,88 \times 10^{-28}} \quad (7)$$

$$= \frac{0,570}{9,88 \times 10^{-28}} \quad (8)$$

$$= 5,77 \times 10^{26} \text{ м} \quad (9)$$

$$\approx 61,0 \text{ млрд св. лет} \quad (10)$$

Замечание о применимости. Формула $H(z) = H_0 \sqrt{1 + Bz^2} \cdot (1 + wz)^{-0,25}$ (Документ №11) описывает наблюдаемое расширение только при $z < 1/|w|$. При $w = -0,8$ — это $z < 1,25$. Для описания СМВ ($z \sim 1100$) и ранней Вселенной требуется асимптотика $H \propto (1+z)^{3/2}$, которая будет выведена в отдельном приложении. Использование формулы $H(z)$ при $z > 2$ даёт нефизические результаты и не должно применяться.

Исправление 2: SPARC (таблица 4, ответ №3)

Заменить строку №3 в таблице 4 на:

№	Загадка	Ответ PSP
3	Природа тёмной материи	Материя, задержанная в зоне сепарации тора и не включённая в текущий цикл расширения. Кривые вращения галактик требуют вывода из локального потенциала в метрике PSP — отдельная задача. Космологический масштаб $R_{\text{shell}} = 15,1$ млрд св. лет не применим к галактическим масштабам (~ 100 кпк), где эффект потока составляет $\sim 10^{-16}$ — ненаблюдаем.

Исправление 3: Hubble tension (таблица 4, ответ №1)

Заменить строку №1 в таблице 4 на:

№	Загадка	Ответ PSP
1	Hubble tension	H_0 зависит от фазы цикла M . СМВ ($z \sim 1100$) измеряет H_0 на фазе, близкой к $M = 0$ (начало цикла), где поток релятивистский и H выше. Сверхновые ($z \sim 0$) измеряют H_0 при $M \approx 0,29$, где поток замедлен. Разница фаз создаёт систематическое расхождение 67 vs 73 км/с/Мпк. Количественная проверка требует асимптотики $H(z)$ при больших z — отдельная задача.

Исправление 4: $R_{\text{shell}}(M)$ при $M \rightarrow 0$

Добавить после таблицы 2 (зоны цикла):

Примечание к $R_{\text{shell}}(M)$. Линейная зависимость $R_{\text{shell}}(M) = 2M \cdot R_0$ точно согласуется с двумя точками ($M = 0,29 \rightarrow 15,1$ и $M = 0,50 \rightarrow 26,1$ млрд св. лет). Однако при $M \rightarrow 0$ это даёт $R_{\text{shell}} \rightarrow 0$, а сопутствующее расстояние расходится:

$$\int_0^{\infty} \frac{dM}{R_{\text{shell}}} \rightarrow \infty \quad (11)$$

Для описания ранней Вселенной ($M \lesssim 0,05$) требуется более крутая зависимость $R_{\text{shell}} \propto M^\alpha$ ($\alpha < 1$) или иной вид, обеспечивающий конечность расстояний. Это будет уточнено в отдельном приложении.

Исправление 5: Таблица 6 — SPARC

В таблице 6 заменить строку SPARC на:

Данные	Что показывают	Что подтверждают в PSP
SPARC	Внешние края галактик тормозятся	Эффект потока требует вывода из локального потенциала в метрике PSP (отдельная задача). Формула $v(r) = v_{\max}(1 - r^2/R_{\text{shell}}^2)$ на космологическом масштабе R_{shell} даёт эффект $\sim 10^{-16}$ — ненаблюдаем. Нужна локальная метрика.